

高等数学下期末考试练习题(佩伦手打)

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

一、单选题(每题3分,共21分)

1. 以 e^x 、 $e^x \cos x$ 、 $e^x \sin x$ 为特解的最低阶常系数齐次线性微分方程是 ()

A、 $y''' - 3y'' + 4y' - 2y = 0$

B、 $y''' + 3y'' - 4y' - 2y = 0$

C、 $y''' + y'' - y' + y = 0$

D、 $y''' - y'' - y' + y = 0$

2. 直线 L 的方程为 $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$, 则 L 的参数方程为 ()

A、 $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -1 + t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$

B、 $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$

C、 $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$

D、 $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -1 - t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$

3. 函数 $z = xy + \frac{x}{y}$, 则 $dz =$ ()

A、 $(y + \frac{1}{y})dx + x(1 - \frac{1}{y^2})dy$

B、 $(y + \frac{1}{y})dx + x(1 + \frac{1}{y^2})dy$

C、 $(y^2 + \frac{1}{y})dx + x(1 - \frac{1}{y^2})dy$

D、 $(y - \frac{1}{y})dx + x(1 + \frac{1}{y^2})dy$

4. 改换二次积分的积分次序: $\int_0^a dx \int_0^x f(x, y) dy =$ ()

A、 $\int_0^a dy \int_0^y f(x, y) dx$

B、 $\int_0^a dx \int_0^a f(x, y) dy$

C、 $\int_0^a dy \int_y^a f(x, y) dx$

D、 $\int_0^a dy \int_0^a f(x, y) dx$

5. 设空间闭区域 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 则 $\iiint_{\Omega} 3dx dy dz$ 的值为 ()

A、 4π

B、 6π

C、 12π

D、 $\frac{4}{3}\pi$

6. 已知椭圆 $L: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 周长为 $2\sqrt{3}\pi$, $\oint_L (3x^2 + 4y^2) ds =$ ()

A、0

B、 $12\sqrt{3}\pi$

C、 $24\sqrt{3}\pi$

D、 $48\sqrt{3}\pi$

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n n}$ 的收敛半径为 ()

A、1

B、2

C、3

D、6

二、判断题（每题 2 分，共 8 分）

8. 刘泽有 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 两个已知向量，若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，则 $\vec{a} = \vec{b}$ ()
9. $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数，则 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处有极值是 $f_x(x_0, y_0) = 0$ 及 $f_y(x_0, y_0) = 0$ 的充分条件 ()
10. Ω 由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 围成，则 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv > \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)^2 dv$ ()
11. $S_n = \sum_{i=1}^n u_i$ ，则数列 $\{S_n\}$ 有界是正项级数 $\sum_{i=1}^n u_i$ 收敛的充要条件 ()

三、主观题（共 71 分）

12. (8 分) 求初值问题 $\begin{cases} y' - y = 2x \\ y|_{x=0} = 0 \end{cases}$ 的特解

13. (10 分) 求 $y'' + 2y' + y = 3x^2$ 的通解

14. (8 分) 求直线 $L: \begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 在平面 $x+y+z=0$ 上的投影直线的方程

15. (7 分) 设 $z = f(xy^2, x^2y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$

16. (8 分) 设方程 $e^z - xyz = 0$ 确定了隐函数 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

17. (8 分) 设区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$

18. (8 分) 计算曲线积分 $\oint_L x^2 y dx - xy^2 dy$, 其中 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = a^2$

19. (8 分) 从斜边之长为 m 的一切直角三角形中, 求有最大周长的直角三角形

20. (6 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n$ 的收敛域

